Hugo Marquerie 27/03/2025

Fórmula de la varianza

Proposición 1 (Fórmula de la varianza). *Sea* $X \colon \Omega \to \mathbb{R} \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ *v.a.*

$$\implies \mathbb{V}(X) = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \left(\mathbb{E}\left[X\right]\right)^2.$$

***Demostración*:** Sea $X \in \mathcal{L}^1(\mathbb{P})$ una variable aleatoria, entonces

$$\begin{aligned}\mathbb{V}(X) &= \mathbb{E}\left[|X - \mathbb{E}[X]|^2\right] = \mathbb{E}\left[X^2 - 2X\mathbb{E}[X] + (\mathbb{E}[X])^2\right] \\ &\overset{\text{lineal}}{=} \mathbb{E}\left[X^2\right] - 2\left(\mathbb{E}[X]\right)^2 + \left(\mathbb{E}[X]\right)^2 = \mathbb{E}\left[X^2\right] - \left(\mathbb{E}[X]\right)^2.\end{aligned}$$

■

Referenciado en

- Prop varianza sum var aleatorias indep